

UNICESUMAR - CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Disciplina: Fábrica de Software - Projeto 6

SPRINT 4

Replanejamento

Retrospectiva, atualização do Product Backlog e Kanban

Power Grid Control Center

Plataforma web de supervisão e gerenciamento de uma Rede Elétrica Inteligente (Smart Grid)
para a Operadora Nacional de Energia

Equipe

Eduardo Alan dos Santos
Felipe Augusto Graniska
Lucas Wessendorf de Araujo
Victor Gabriel Alves Carneiro
Vinicius Roth Roque

Ponta Grossa, outubro de 2026

1. Contexto

Este documento apresenta o replanejamento da Sprint 4 do projeto Power Grid Control Center. No 1º bimestre a equipe concluiu os artefatos de análise e modelagem (personas, Product Backlog com 24 histórias, diagrama de classes, diagrama de banco de dados e README inicial) e finalizou o **front-end**, com 15 telas implementadas. A Avaliação Parcial não apontou alterações específicas; por isso, as pendências abaixo foram levantadas pela própria equipe a partir da revisão dos artefatos. O foco da Sprint 4 é **integrar o front-end a um back-end funcional**, corrigir inconsistências do modelo e documentar e testar o que for entregue.

2. Retrospectiva do 1º Bimestre (Manter / Melhorar / Parar)

Manter	Melhorar	Parar
Processo: divisão clara de funções (gerência e back-end, documentação, front-end, testes).	Processo: estimar as histórias e limitar a Sprint ao que cabe no tempo; o backlog tem 24 histórias e a Sprint precisa de um recorte realista.	Processo: iniciar histórias sem critérios de aceite definidos.
Processo: backlog priorizado por persona e por módulo (cadastro, monitoramento, dashboard, eventos e alertas).	Processo: integrar front-end e back-end mais cedo; o front ficou pronto antes de existir API para consumi-lo.	Processo: puxar histórias novas antes de concluir as que estão em andamento.
Comunicação: personas e histórias escritas a partir do termo de referência, com linguagem comum à equipe.	Comunicação: registrar decisões em issues e PRs; hoje apenas 2 integrantes aparecem como contribuidores no GitHub.	Comunicação: combinar tarefas apenas por mensagem, sem refletir no Kanban.
Código: front-end em TypeScript com uma pasta por módulo e rotas centralizadas no AppRoutes.	Código: definir a stack do back-end e disponibilizar a API no repositório.	Código: push direto na main, que gera merges de reconciliação.
Código: mensagens de commit padronizadas (feat:, docs:, merge:).	Testes: definir como cada história será validada e guardar as evidências no repositório.	Testes: deixar a validação para a véspera das entregas.
Documentação: diagramas de classes e de banco versionados na pasta docs; README com visão e escopo.	Documentação: alinhar os diagramas entre si e com o backlog (ver seção 3.2) e completar o README (tecnologias e execução).	Documentação: deixar README e manual de execução para o fim do projeto.

Ações de melhoria para a Sprint 4

#	Ação	Responsável	Como verificar
1	Trabalhar com branches e Pull Request, com pelo menos 1 revisão antes de entrar na main.	Eduardo	Histórico de PRs: todos os merges com revisão aprovada e os 5 integrantes com commits ou PRs.
2	Atualizar o README com stack, pré-requisitos e passo a passo para rodar front-end e back-end.	Felipe	README sem nenhum "a definir"; outro integrante consegue rodar o projeto só com o texto.
3	Escrever critérios de aceite no card antes de a história entrar em "Fazendo".	Victor	Todos os cards da Sprint 4 com critérios preenchidos no Kanban.
4	Registrar evidência de teste (prints ou checklist) de cada história concluída em docs/testes/.	Vinicius	Um arquivo de evidência por história concluída, conferido na Review.

3. Atualização do Product Backlog

3.1 Histórias e entregas concluídas

O front-end foi concluído. As histórias abaixo estão marcadas como **Front-end concluído** (interface pronta) e dependem do back-end para ficarem totalmente entregues. O mapeamento tela x história segue as pastas do front-end.

ID	História	Tela(s)	Status
US01	Cadastrar subestações	Subestações	Front-end concluído
US02	Cadastrar linhas de transmissão e alimentadores	Linhas, Alimentadores	Front-end concluído
US03	Cadastrar transformadores	Transformadores	Front-end concluído
US04	Cadastrar equipes de manutenção	Equipes	Front-end concluído
US05	Cadastrar usinas geradoras	Usinas	Front-end concluído
US06	Cadastrar medidores inteligentes	SmartMeters	Front-end concluído
US07	Cadastrar consumidores	Consumidores	Front-end concluído
US08 a US11	Monitoramento em tempo real (tensão, corrente, potência, frequência, carga de transformadores)	Monitoramento	Front-end concluído
US12	Acompanhar perdas técnicas	Dashboard, Relatórios	Front-end parcial
US13	Mapa geográfico dos ativos	Dashboard	Front-end parcial
US14, US15	KPIs e gráficos históricos de consumo e geração	Dashboard, Relatórios	Front-end concluído
US16, US17, US18	Registrar eventos, interrupções e atualizar situação	Eventos	Front-end concluído
US19	Histórico de manutenções de um ativo	Eventos	Front-end parcial
US20, US24	Alertas ativos e histórico por criticidade	Alertas	Front-end concluído
US21, US22, US23	Alertas automáticos (sobrecarga, tensão, comunicação)	Alertas	Exibição pronta; regras no back-end pendentes
US25 (nova)	Login com validação de formulário e navegação	Login	Front-end concluído

Artefatos concluídos: personas e Product Backlog (Sprint 1), diagrama de classes, diagrama de banco de dados relacional, README inicial e telas Configurações e Relatórios.

3.2 Pendências e correções

A Avaliação Parcial não indicou alterações. As pendências abaixo foram identificadas pela equipe.

ID	Descrição	Tipo
PEN-01	Alimentador aparece em US02, no README e no front-end, mas não existe no diagrama de classes nem no banco.	Correção de modelo
PEN-02	Relação Consumidor x Medidor diverge: no diagrama de classes um consumidor tem vários medidores (1..*), mas no banco a chave estrangeira medidor_id está na tabela consumidor.	Correção de modelo
PEN-03	Erro de digitação no banco: coluna "documento" na tabela consumidor (deveria ser "documento").	Correção
PEN-04	Login existe no front-end e no modelo (Usuario e perfis), mas não havia história no backlog; incluída como US25.	Nova história
PEN-05	README com tecnologias, instalação e execução ainda "a definir".	Documentação

ID	Descrição	Tipo
PEN-06	Back-end e API: definir a stack e disponibilizar o código no repositório para integração com o front-end.	Pendência técnica
PEN-07	Evidências de testes ainda sem local definido no repositório.	Pendência

3.3 Backlog repriorizado

Critério: primeiro o que destrava o restante e as entregas finais da disciplina (modelo de dados, arquitetura, manual, testes); depois a integração dos módulos que o front-end já possui.

Prior.	ID	Item	Sprint
1	PEN-01/02/03	Corrigir modelo (diagramas e banco)	4
2	PEN-06	Definir stack e disponibilizar a API do back-end	4
3	US25	Login e perfis de acesso integrados ao back-end	4
4	US01	Subestações: API e integração	4
5	US03	Transformadores: API e integração	4
6	US16	Eventos operacionais: API e integração	4
7	US20	Alertas ativos por criticidade: API e integração	4
8	PEN-05/07	README completo e evidências de teste	4
9	US02, US06, US07	Linhas, alimentadores, medidores e consumidores: integração	5
10	US08 a US11	Monitoramento em tempo real (com simulador de medições)	5
11	US13, US12	Completar mapa geográfico e perdas técnicas	5
12	US17, US18, US19	Interrupções, atualização de eventos e histórico de manutenção	5
13	US21 a US23	Regras de alertas automáticos no back-end	6
14	US14, US15, US24	KPIs, gráficos históricos e histórico de alertas com dados reais	6
15	US04, US05	Equipes e usinas: integração	6

3.4 Critérios de aceite das histórias da Sprint 4

PEN-01/02/03 - Correção do modelo

- ☐ Alimentador está no diagrama de classes e no banco, ou a equipe registra a decisão de tratá-lo como linha de transmissão.
- ☐ A relação Consumidor x Medidor é a mesma nos dois diagramas e no código.
- ☐ A coluna documento está corrigida e os diagramas atualizados na pasta docs.

PEN-06 - API do back-end

- ☐ A stack do back-end está definida e registrada no README.
- ☐ A API roda localmente seguindo o README e responde às rotas dos módulos da Sprint 4.
- ☐ O front-end consome a API por variável de ambiente, sem endereços fixos no código.

US25 - Login e perfis de acesso

- ☐ E-mail e senha válidos levam ao dashboard; credenciais inválidas exibem mensagem de erro.
- ☐ A senha é armazenada com hash.
- ☐ Rotas internas só abrem para usuário autenticado.
- ☐ Operador, Gerente e Técnico acessam apenas as telas permitidas ao seu perfil.

US01 - Subestações

- ☐ O cadastro registra nome, latitude, longitude, nível de tensão nominal, capacidade (MVA), status e data de instalação no banco.
- ☐ Campos obrigatórios vazios e coordenadas fora do intervalo válido são rejeitados.
- ☐ A subestação salva aparece na listagem e pode ser editada.

US03 - Transformadores

- ☐ O cadastro registra nome identificador, capacidade operacional e subestação vinculada.
- ☐ A capacidade aceita apenas valores positivos.
- ☐ O percentual de carga atual aparece na listagem (valor simulado, se não houver dado real).

US16 - Eventos operacionais

- ☐ O operador registra manobra ou desligamento com ativo, categoria, data/hora de início, descrição e responsável.
- ☐ O evento nasce com status inicial definido (ex.: Em andamento).
- ☐ Data/hora de fim anterior ao início é rejeitada.
- ☐ A listagem mostra data/horário, ativo, categoria e situação.

US20 - Alertas ativos por criticidade

- ☐ A tela lista apenas alertas ativos, ordenados da maior para a menor criticidade, com indicação visual por nível.
- ☐ Cada alerta mostra tipo, ativo, data/hora e criticidade.
- ☐ Sem alertas ativos, a tela exibe mensagem apropriada.

PEN-05/07 - README e evidências

- ☐ O README informa tecnologias, pré-requisitos e comandos para rodar front-end e back-end.
- ☐ Um integrante que não escreveu o README consegue rodar o projeto seguindo o texto.
- ☐ Cada história concluída tem evidência em docs/testes/.

Kanban - Sprint 4

Power Grid Control Center | Fábrica de Software - Projeto 6 | Situação no início da Sprint 4

BACKLOG7	A FAZER (SPRINT 4)8	FAZENDO0	REVISÃO / TESTE0	CONCLUÍDO5
US02 / US06 / US07Integração Linhas, alimentadores, medidores e consumidores Sprint 5	PEN-01 / 02 / 03Modelagem Corrigir modelo: Alimentador, Consumidor x Medidor e coluna documento	Nenhum card no momento	Nenhum card no momento	SPRINT 1Docs / Testes Personas e Product Backlog (24 histórias) Equipe
US08 a US11Integração Monitoramento em tempo real, com simulador de medições Sprint 5	PEN-06Back-end Definir stack e disponibilizar a API do back-end Eduardo, Lucas			SPRINT 1Modelagem Diagrama de classes Equipe
US12 / US13Integração Completar perdas técnicas e mapa geográfico Sprint 5	US25Integração Login e perfis de acesso Eduardo, Victor			SPRINT 1Modelagem Diagrama de banco de dados relacional Equipe
US17 / US18 / US19Integração Interrupções, atualização de eventos e histórico de manutenção	US01Integração Subestações: API e integração Lucas, Victor			SPRINT 1Docs / Testes README inicial do projeto Equipe
US21 a US23Back-end Regras de alertas automáticos Sprint 6	US03Integração Transformadores: API e integração Lucas, Victor			SPRINT 1 a 3Front-end Front-end: 15 telas implementadas Login, Dashboard, Alertas, Eventos, Monitoramento, Subestações, Transformadores, Linhas, Alimentadores, Consumidores, SmartMeters, Equipes, Usinas, Relatórios e Configurações
US14 / US15 / US24Integração KPIs, gráficos históricos e histórico de alertas Sprint 6	US16Integração Eventos operacionais: API e integração Lucas, Victor			
US04 / US05Integração Equipes de manutenção e usinas geradoras Sprint 6	US20Integração Alertas ativos por criticidade: API e integração Lucas, Victor			
	PEN-05 / 07Docs / Testes README completo e evidências de teste Felipe, Vinicius			